Sistem Produksi Labasa

Daftar perubahan: revisi 1 sampai 7, commit `1e351c1`, 8 November 2026

No.	Revisi	Perubahan
1	**Kelola ukuran**	Halaman data master Ukuran yang baru. Ukuran baru otomatis muncul pada form produk.
2	**Pilih ukuran per batch**	Pengguna mencentang ukuran yang diproduksi, masing-masing dengan jumlahnya sendiri.
3	**Log produksi dan Pause**	Tombol Pause mencatat hari, tanggal, dan waktu dalam log yang berurutan.
4	**Perbaikan kata**	Bahasa Indonesia yang konsisten dan formal pada tampilan, pesan, dan validasi.
5	**ID mesin**	Kolom unik `kode_mesin` (MSN-001) yang dibuat otomatis menggantikan kode lama yang dapat diubah.
6	**Tombol di bagian bawah**	Tombol aksi dipindahkan ke bawah kolom isian.
7	**Persediaan Fuzzy**	Persediaan diambil dari stok produk dan hanya dapat dibaca.

Cara membaca laporan ini

- **Sebelum** adalah commit sebelumnya (`745f431`). **Sesudah** adalah kode saat ini. Keduanya dijalankan berdampingan di Chrome.
- Garis merah ditambahkan pada tangkapan layar untuk menunjukkan bagian yang berubah. Garis tersebut bukan bagian dari aplikasi.
- Tangkapan layar menggunakan data contoh dari `DatabaseSeeder` pada basis data sementara. Batch dipindahkan langsung ke tahap cutting pada basis data sementara agar form tahapnya terlihat.

REVISI 1

Kelola ukuran (data master)

Sebelumnya, ukuran berupa daftar tetap S, M, L, XL di dalam kode. Kini form produk membaca ukuran dari data master, sehingga XXL yang ditambahkan di bawah langsung muncul.

Sebelum

Ukuran

Tambah varian ukuran (S/M/L/XL) dengan stok masing-masing

SIZE	LINGKAR DADA	PANJANG	LENGAN	STOK
S	cm	cm	cm	0
M	cm	cm	cm	0
L	cm	cm	cm	0
XL	cm	cm	cm	0

Sesudah

Ukuran

Tambahkan varian ukuran beserta stok masing-masing.

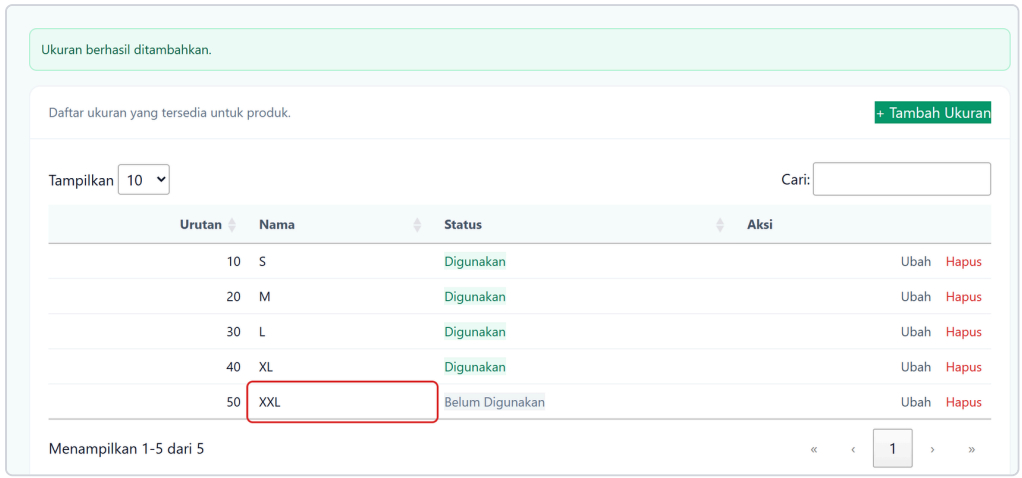
UKURAN	LINGKAR DADA	PANJANG	LENGAN	STOK
S	cm	cm	cm	0
M	cm	cm	cm	0
L	cm	cm	cm	0
XL	cm	cm	cm	0
XXL	cm	cm	cm	0

REVISI 1

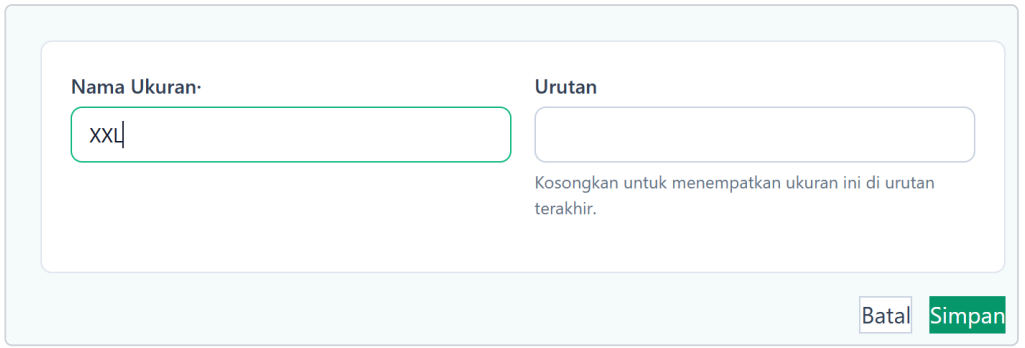
Halaman Ukuran yang baru

Pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus ukuran. Kolom Status menunjukkan apakah ukuran sedang digunakan. Ukuran yang sedang digunakan tidak dapat diganti namanya atau dihapus.

Sesudah: daftar ukuran, XXL baru ditambahkan



Sesudah: form tambah ukuran

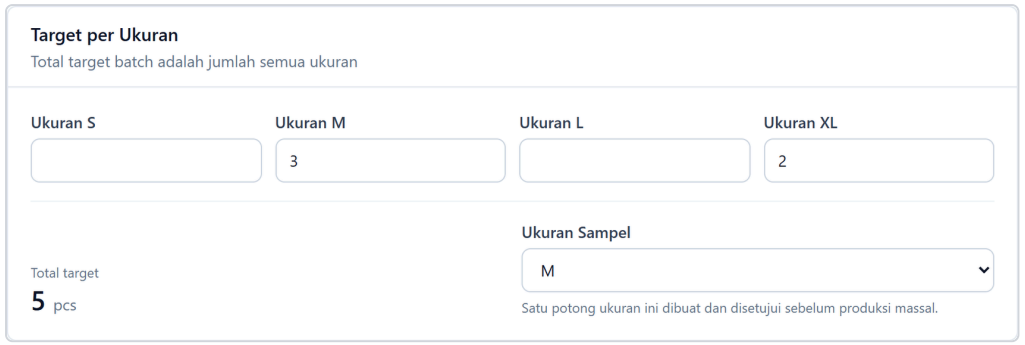


REVISI 2

Pilih ukuran saat membuat batch

Sebelumnya, setiap ukuran produk memiliki kolom isian. Kini pengguna hanya mencentang ukuran yang akan diproduksi, sedangkan total dan ukuran sampel mengikuti centang tersebut. Pada contoh ini hanya M dan XL yang diproduksi.

Sebelum



Sesudah



REVISI 3

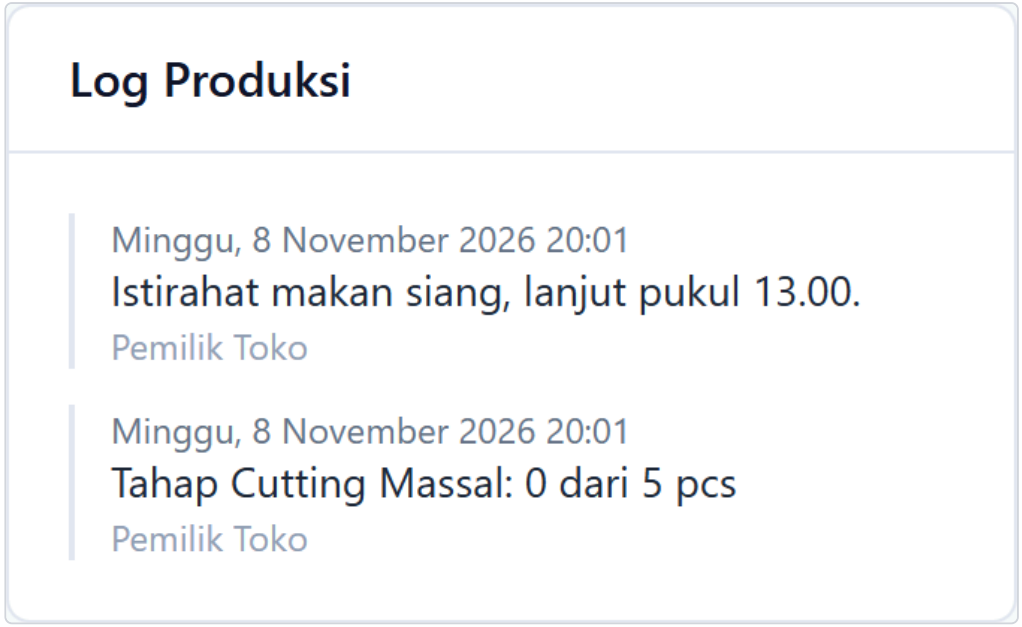
Log produksi harian dengan tombol Pause

Fitur ini baru pada halaman detail batch, sehingga tidak ada gambar sebelum. Setiap Pause menambahkan satu catatan dalam WIB. Catatan pertama berisi keterangan yang diketik. Catatan kedua dibiarkan kosong, sehingga tahap saat ini dicatat otomatis. Status batch tidak berubah.

Sesudah: kartu Pause



Sesudah: Log Produksi, dari yang terlama

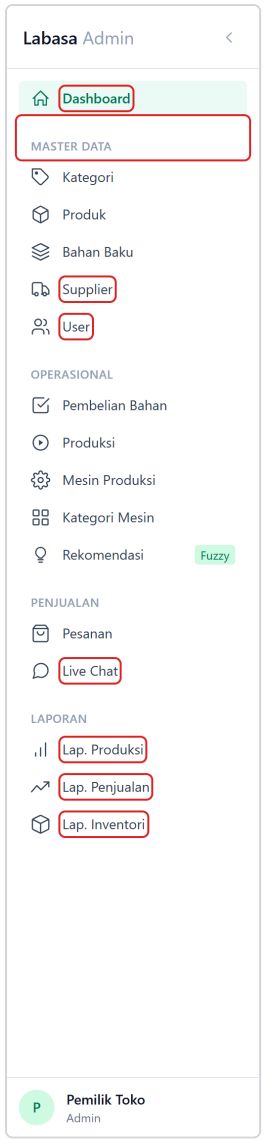


REVISI 4

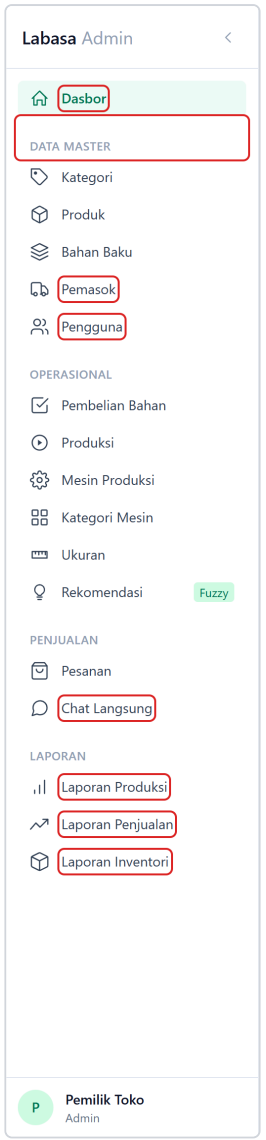
Perbaikan kata: menu admin

Dashboard → Dasbor, Master Data → Data Master, Supplier → Pemasok, User → Pengguna, Live Chat → Chat Langsung, dan label laporan ditulis lengkap.

Sebelum



Sesudah

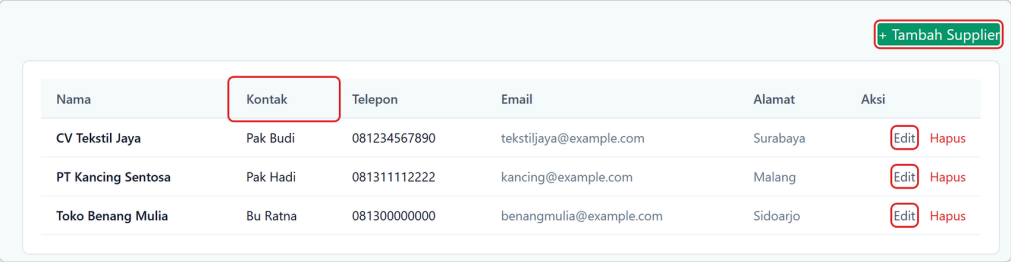


REVISI 4

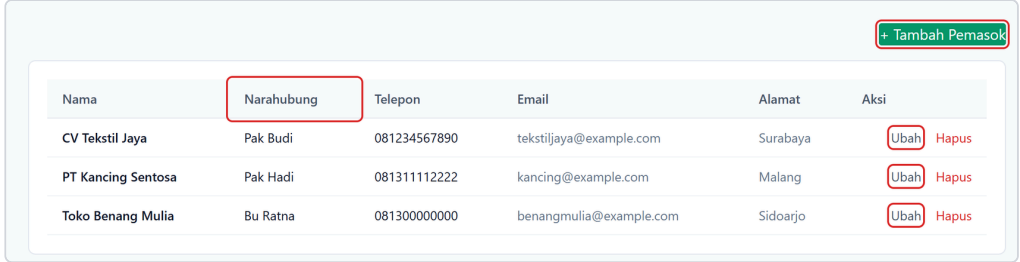
Perbaikan kata: daftar pemasok

Supplier → Pemasok, Kontak → Narahubung, Edit → Ubah.

Sebelum



Sesudah

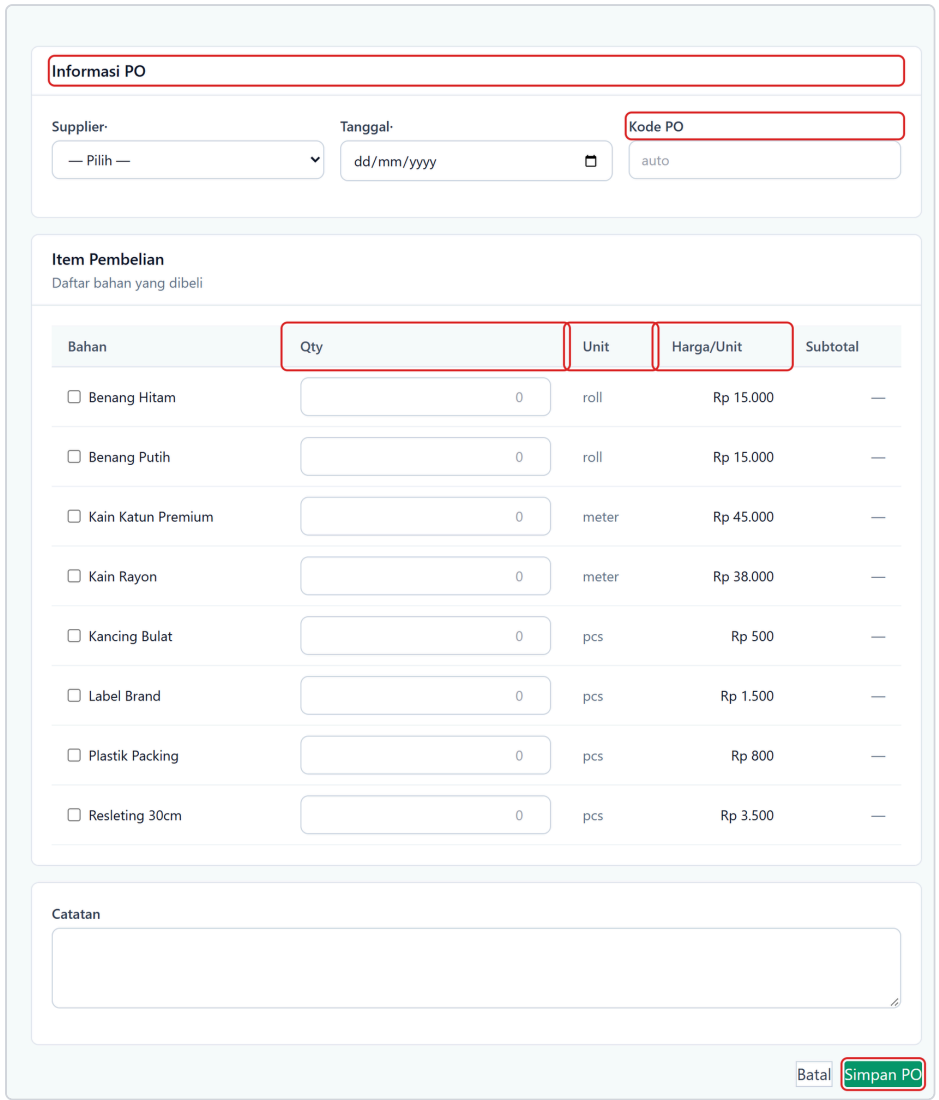


REVISI 4

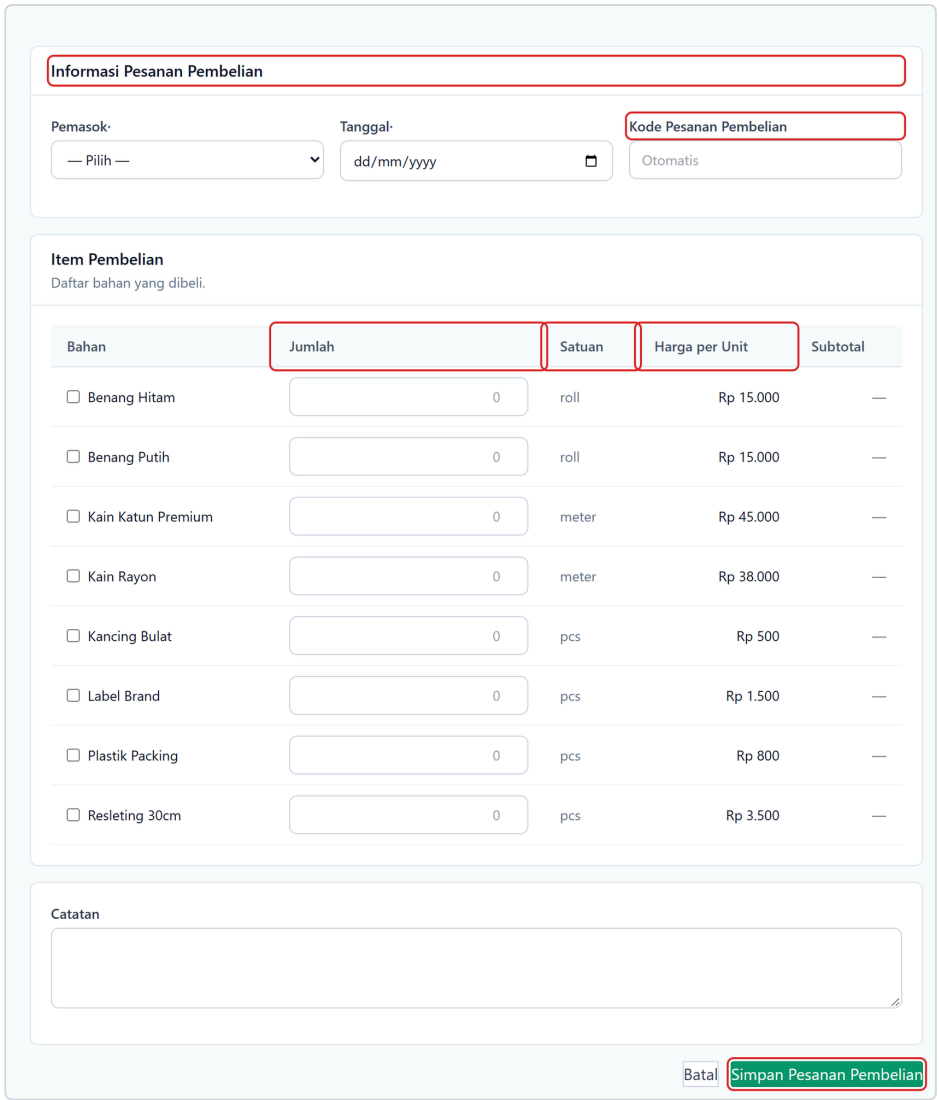
Perbaikan kata: form pesanan pembelian

PO → Pesanan Pembelian, Supplier → Pemasok, Qty → Jumlah, Unit → Satuan, Harga/Unit → Harga per Unit.

Sebelum



Sesudah

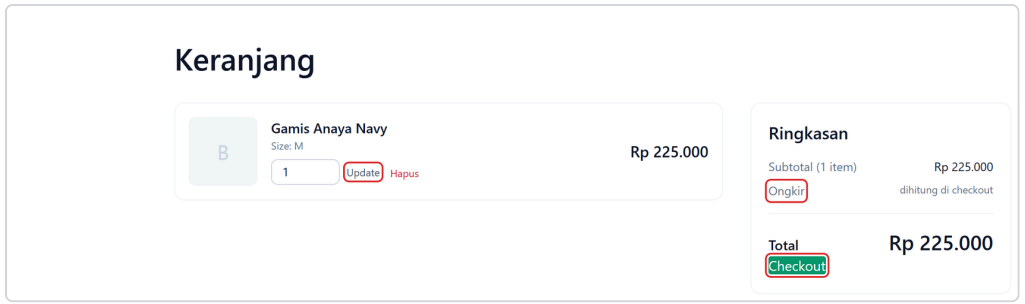


REVISI 4

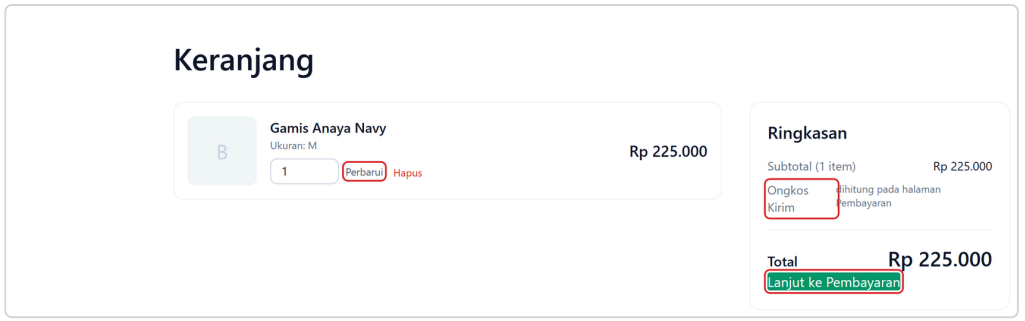
Perbaikan kata: keranjang pelanggan

Update → Perbarui, Ongkir → Ongkos Kirim, Size → Ukuran, Checkout → Lanjut ke Pembayaran.

Sebelum



Sesudah

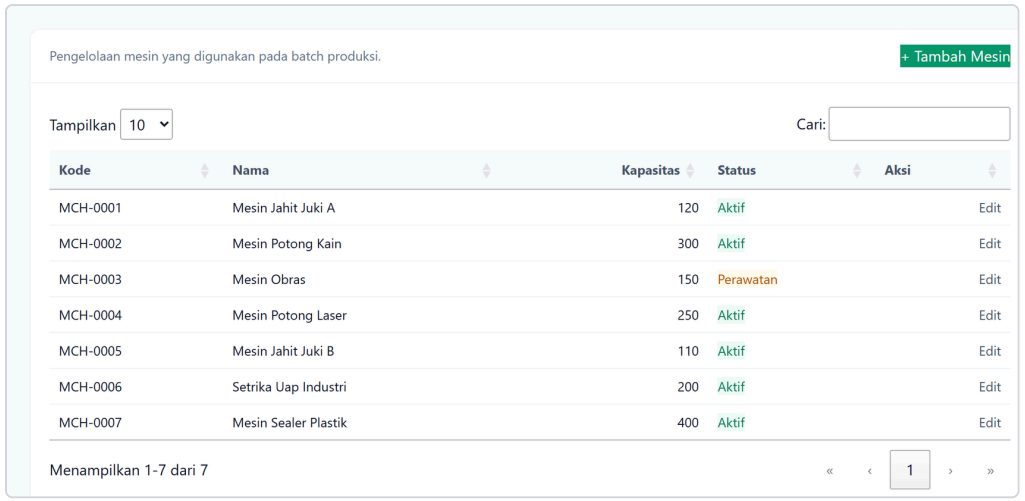


REVISI 5

ID mesin: daftar mesin

Kolom Kode (MCH-0001) menjadi ID Mesin (MSN-001), yang dibuat otomatis oleh sistem dan menjadi urutan bawaan tabel.

Sebelum



Pengelolaan mesin yang digunakan pada batch produksi.

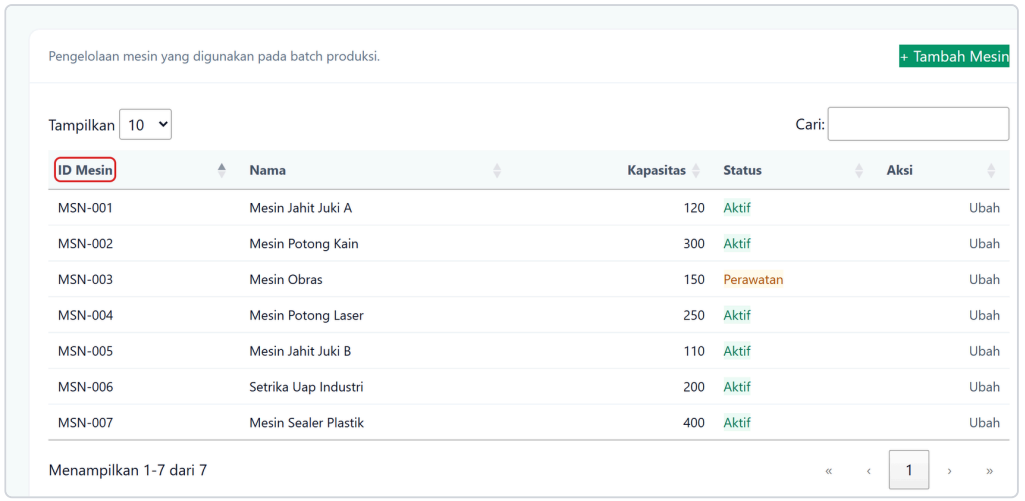
+ Tambah Mesin

Tampilkan 10 Cari:

Kode	Nama	Kapasitas	Status	Aksi
MCH-0001	Mesin Jahit Juki A	120	Aktif	Edit
MCH-0002	Mesin Potong Kain	300	Aktif	Edit
MCH-0003	Mesin Obras	150	Perawatan	Edit
MCH-0004	Mesin Potong Laser	250	Aktif	Edit
MCH-0005	Mesin Jahit Juki B	110	Aktif	Edit
MCH-0006	Setrika Uap Industri	200	Aktif	Edit
MCH-0007	Mesin Sealer Plastik	400	Aktif	Edit

Menampilkan 1-7 dari 7 « ‹ 1 › »

Sesudah



Pengelolaan mesin yang digunakan pada batch produksi.

+ Tambah Mesin

Tampilkan 10 Cari:

ID Mesin	Nama	Kapasitas	Status	Aksi
MSN-001	Mesin Jahit Juki A	120	Aktif	Ubah
MSN-002	Mesin Potong Kain	300	Aktif	Ubah
MSN-003	Mesin Obras	150	Perawatan	Ubah
MSN-004	Mesin Potong Laser	250	Aktif	Ubah
MSN-005	Mesin Jahit Juki B	110	Aktif	Ubah
MSN-006	Setrika Uap Industri	200	Aktif	Ubah
MSN-007	Mesin Sealer Plastik	400	Aktif	Ubah

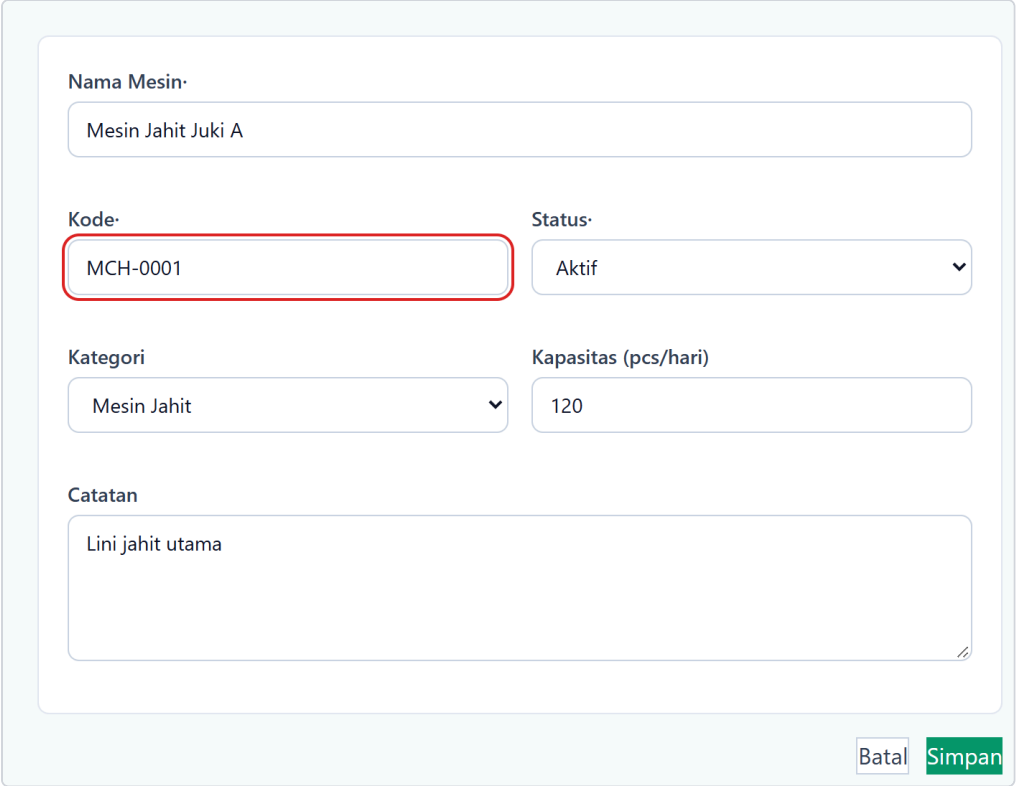
Menampilkan 1-7 dari 7 « ‹ 1 › »

REVISI 5

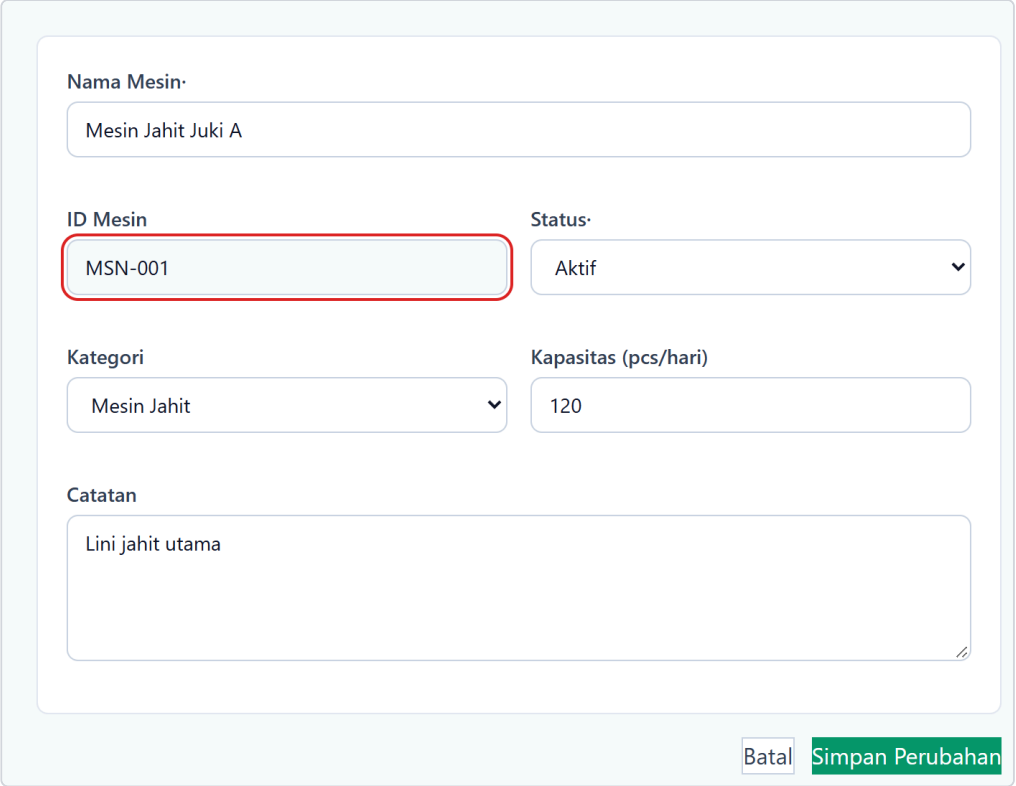
ID mesin: form ubah

Sebelumnya, kode berupa kolom teks bebas. Kini kode hanya dapat dibaca, sehingga tidak dapat berubah secara tidak sengaja.

Sebelum



Sesudah

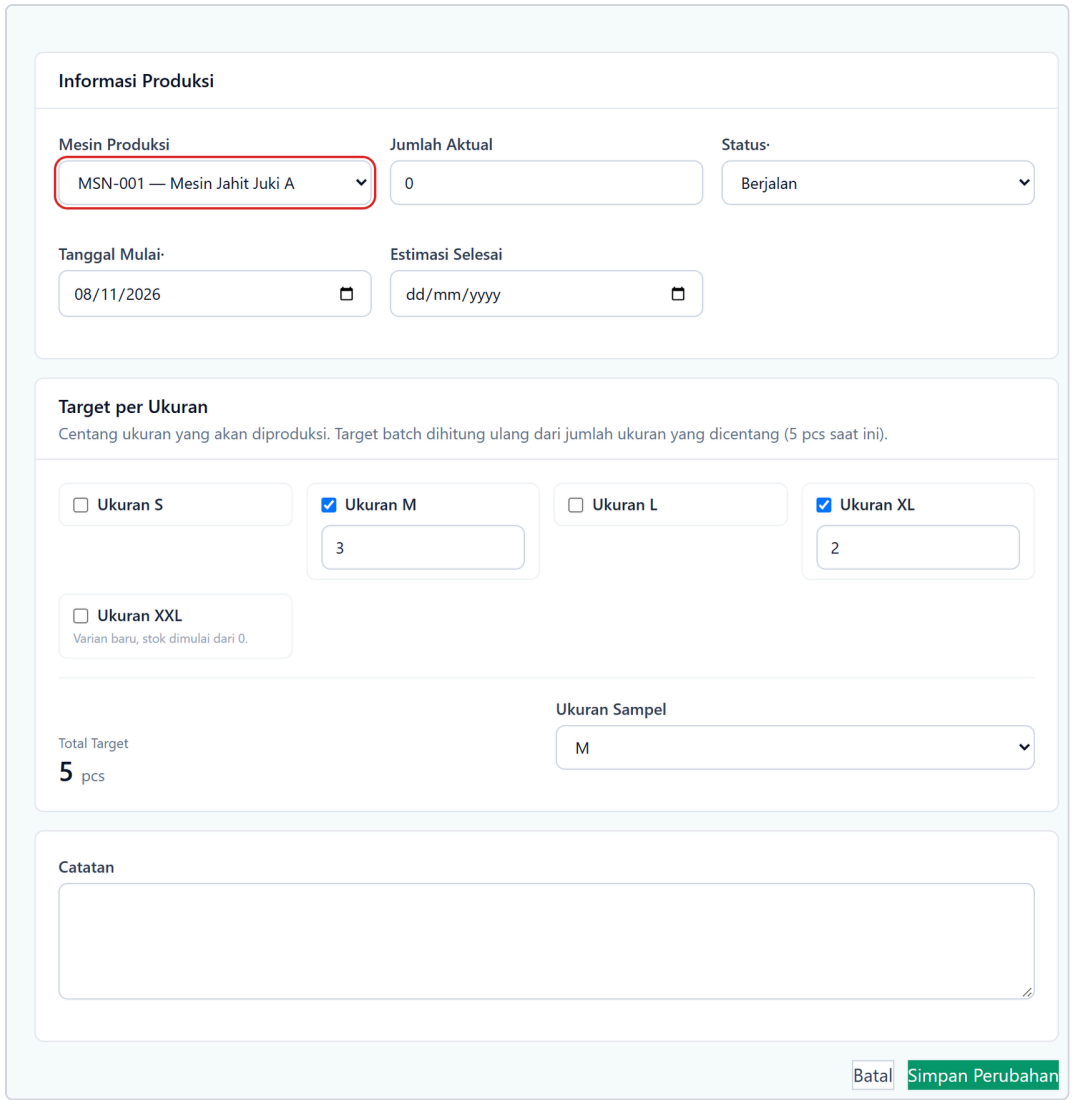


REVISI 5

ID mesin: memilih mesin

Pilihan mesin menampilkan kode beserta nama, misalnya pada form ubah batch.

Sesudah: form ubah batch

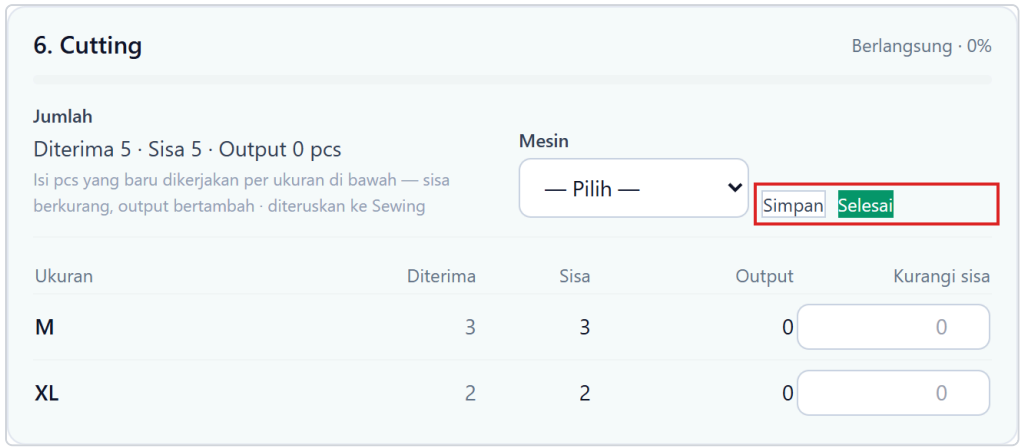


REVISI 6

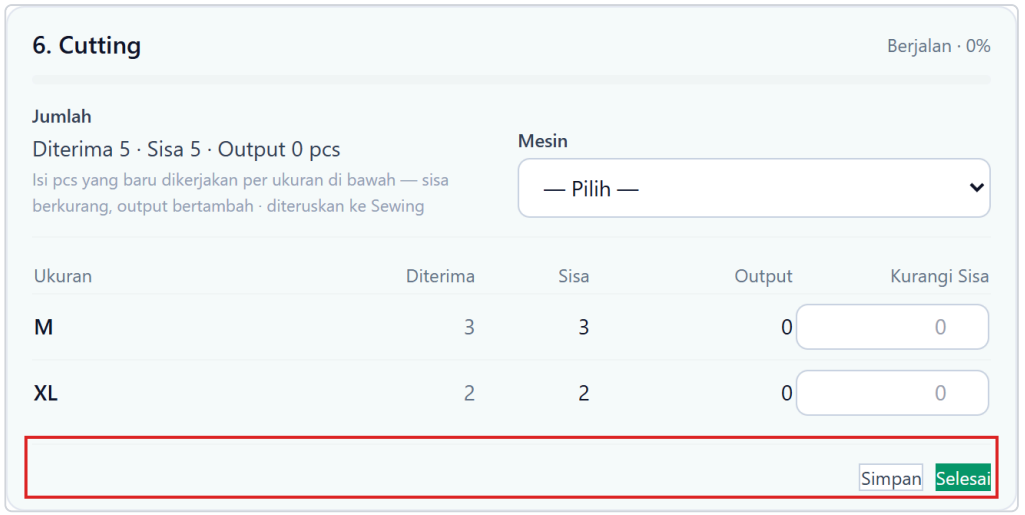
Tombol di bagian bawah: form tahap

Sebelumnya, tombol Simpan dan Selesai berada di samping kolom mesin, di atas tabel per ukuran. Kini keduanya menutup form, sehingga alurnya terbaca dari atas ke bawah.

Sebelum



Sesudah

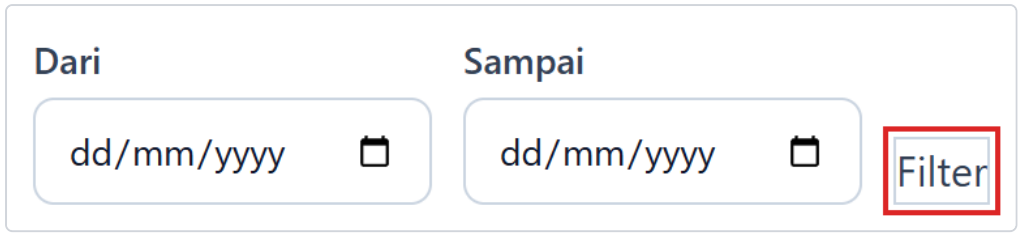


REVISI 6

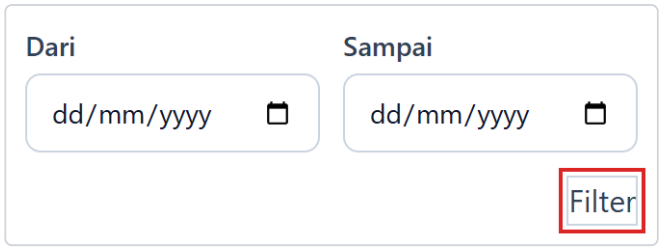
Tombol di bagian bawah: filter laporan dan pembayaran

Aturan yang sama diterapkan pada filter laporan produksi dan halaman pembayaran pelanggan.

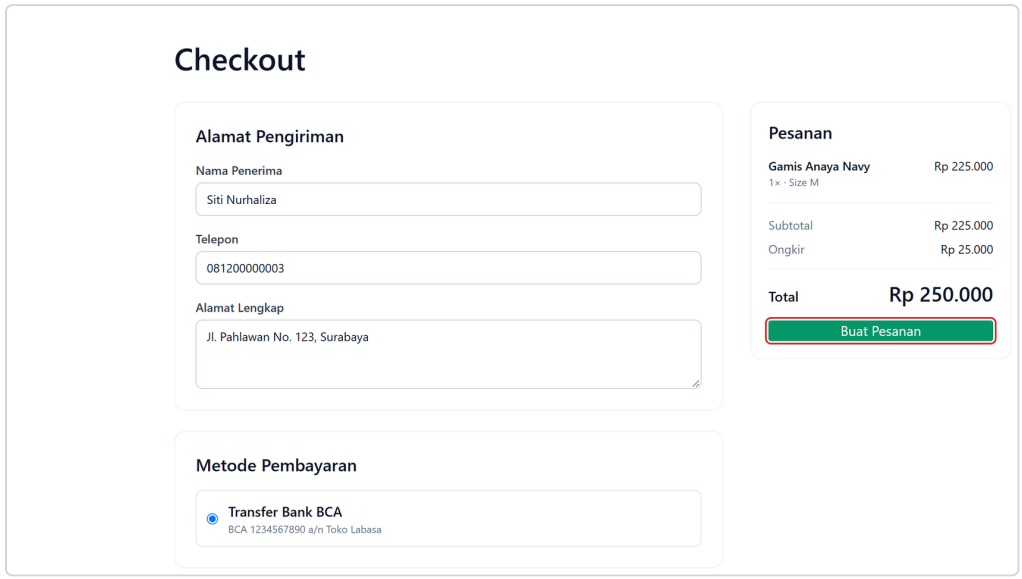
Sebelum



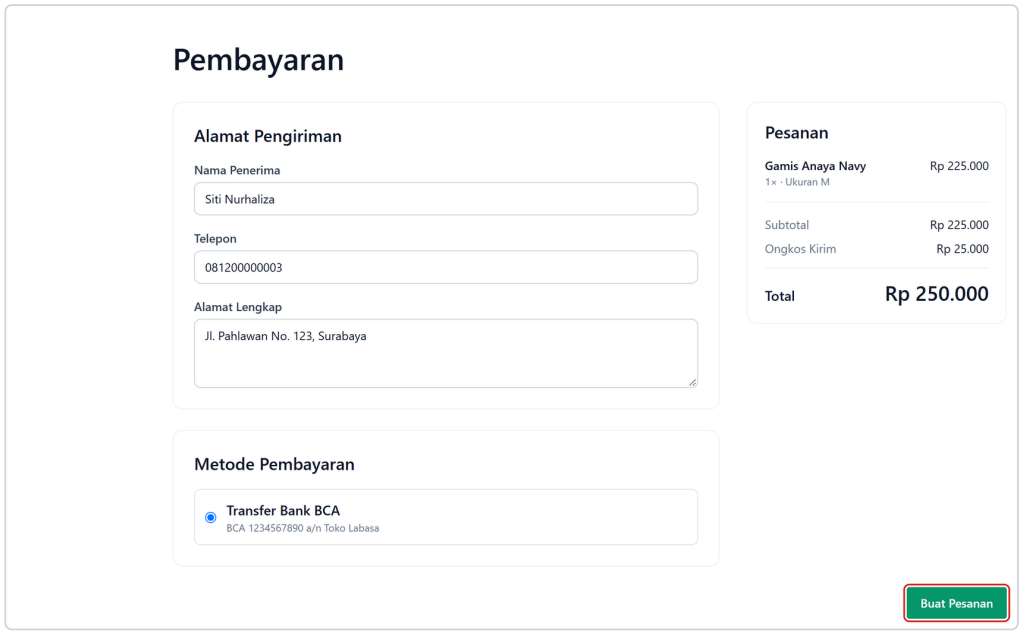
Sesudah



Sebelum



Sesudah



REVISI 7

Input Fuzzy mengikuti stok produk

Sebelumnya, persediaan diketik secara manual. Kini kolom tersebut menampilkan stok aktual produk yang dipilih dan hanya dapat dibaca. Server mengabaikan nilai apa pun yang dikirim melalui form.

Sebelum



Sesudah

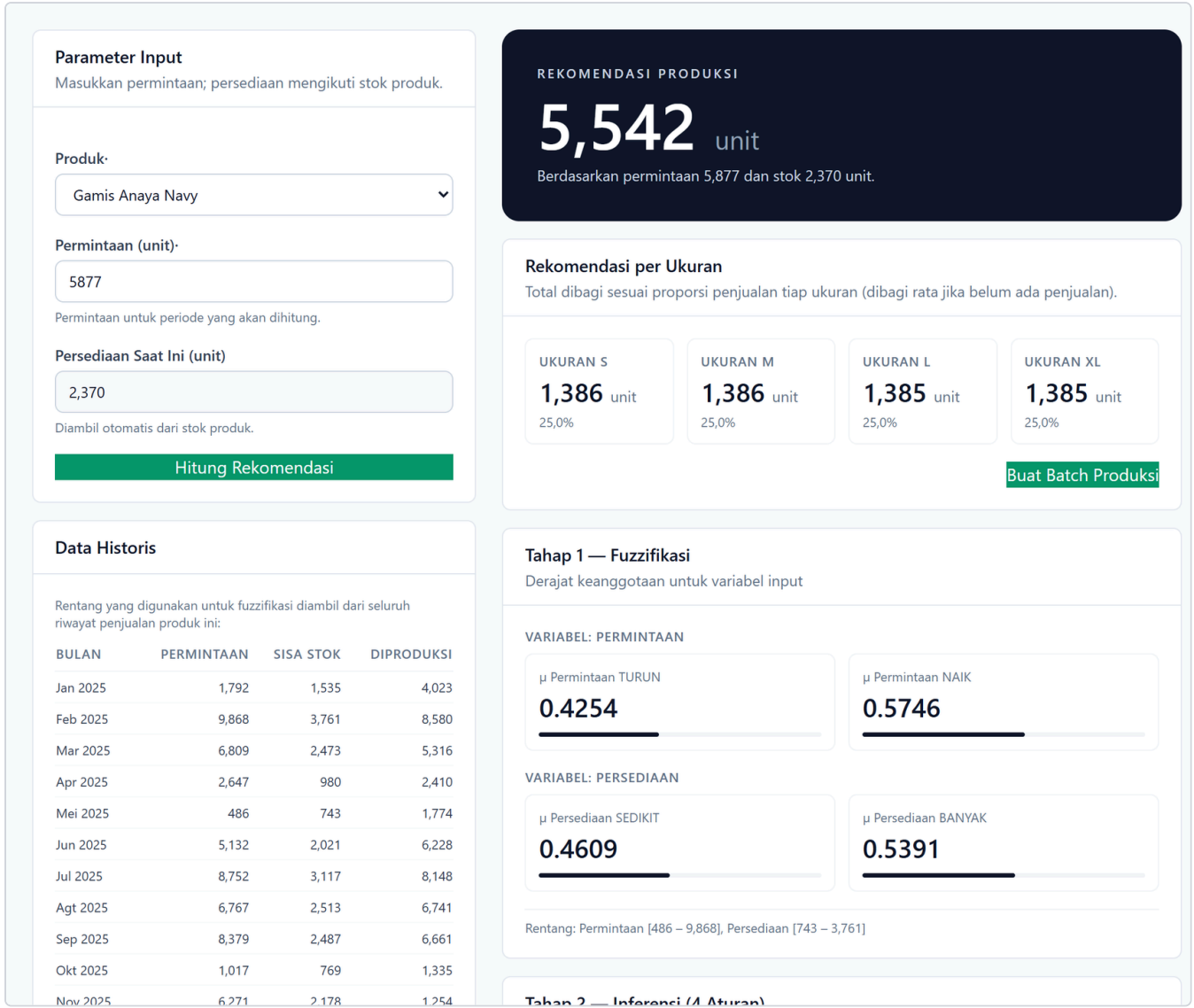


REVISI 7

Hasil Fuzzy dengan stok produk

Dengan permintaan 5877 dan stok produk 2370, contoh perhitungan pada proposal menghasilkan rekomendasi 5,542 unit. Gambar menampilkan bagian atas halaman hasil.

Sesudah: hasil perhitungan



Parameter Input

Masukkan permintaan; persediaan mengikuti stok produk.

Produk·

Gamis Anaya Navy

Permintaan (unit)·

5877

Permintaan untuk periode yang akan dihitung.

Persediaan Saat Ini (unit)

2,370

Diambil otomatis dari stok produk.

Hitung Rekomendasi

REKOMENDASI PRODUKSI

5,542 unit

Berdasarkan permintaan 5,877 dan stok 2,370 unit.

Rekomendasi per Ukuran

Total dibagi sesuai proporsi penjualan tiap ukuran (dibagi rata jika belum ada penjualan).

UKURAN S	UKURAN M	UKURAN L	UKURAN XL
1,386 unit	1,386 unit	1,385 unit	1,385 unit
25,0%	25,0%	25,0%	25,0%

Buat Batch Produksi

Data Historis

Rentang yang digunakan untuk fuzzifikasi diambil dari seluruh riwayat penjualan produk ini:

BULAN	PERMINTAAN	SISA STOK	DIPRODUKSI
Jan 2025	1,792	1,535	4,023
Feb 2025	9,868	3,761	8,580
Mar 2025	6,809	2,473	5,316
Apr 2025	2,647	980	2,410
Mei 2025	486	743	1,774
Jun 2025	5,132	2,021	6,228
Jul 2025	8,752	3,117	8,148
Agt 2025	6,767	2,513	6,741
Sep 2025	8,379	2,487	6,661
Okt 2025	1,017	769	1,335
Nov 2025	6,271	2,178	1,254

Tahap 1 — Fuzzifikasi

Derajat keanggotaan untuk variabel input

VARIABEL: PERMINTAAN

μ Permintaan TURUN	μ Permintaan NAIK
0.4254	0.5746

VARIABEL: PERSEDIAAN

μ Persediaan SEDIKIT	μ Persediaan BANYAK
0.4609	0.5391

Rentang: Permintaan [486 – 9,868], Persediaan [743 – 3,761]

Tahap 2 — Inferensi (4 Aturan)